

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных и робототехнических систем

Отчет по лабораторной работе № 2
Тема работы
«Изучение принципов работы и использования
дешифраторов и мультиплексоров»

«Функциональные компоненты цифровых систем»

студента очного отделения
2 курса группы 12002408
Блинов Кирилл Игоревич

Проверил:
Яловенко Сергей Алексеевич

БЕЛГОРОД 2026

Вариант 3

Цель работы

изучить электрические схемы и принципы организации дешифраторов и мультиплексоров, методы их использования при синтезе комбинационных схем.

Результаты выполнения работы

Задание 1. Используя для формирования переменных тумблеры стенда или модели тумблеров при работе с компьютером, проверить правильность составленных при подготовке к работе таблиц истинности дешифратора и проверить функционирование входов разрешения. Опишите поведение дешифратора в ответ на входные сигналы. Сделайте выводы по результатам выполнения данного пункта.

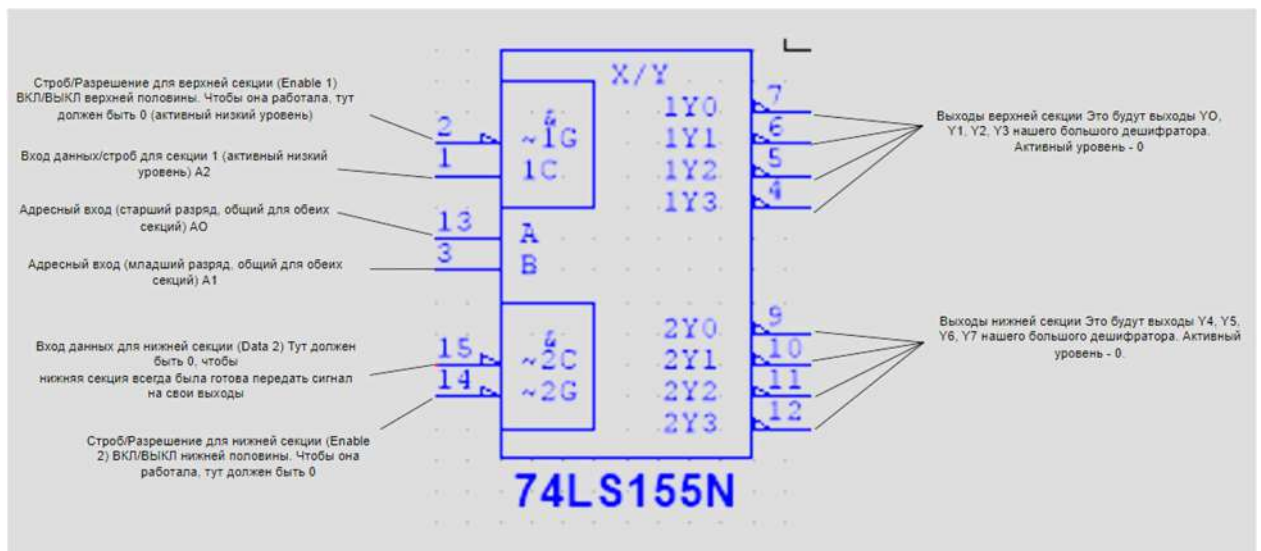


Рисунок 1 – Описание назначений контактов дешифратора 74155N

X1	X2	X3	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

Рисунок 2 – Таблица истинности для дешифратора 74155N в режиме 3-8

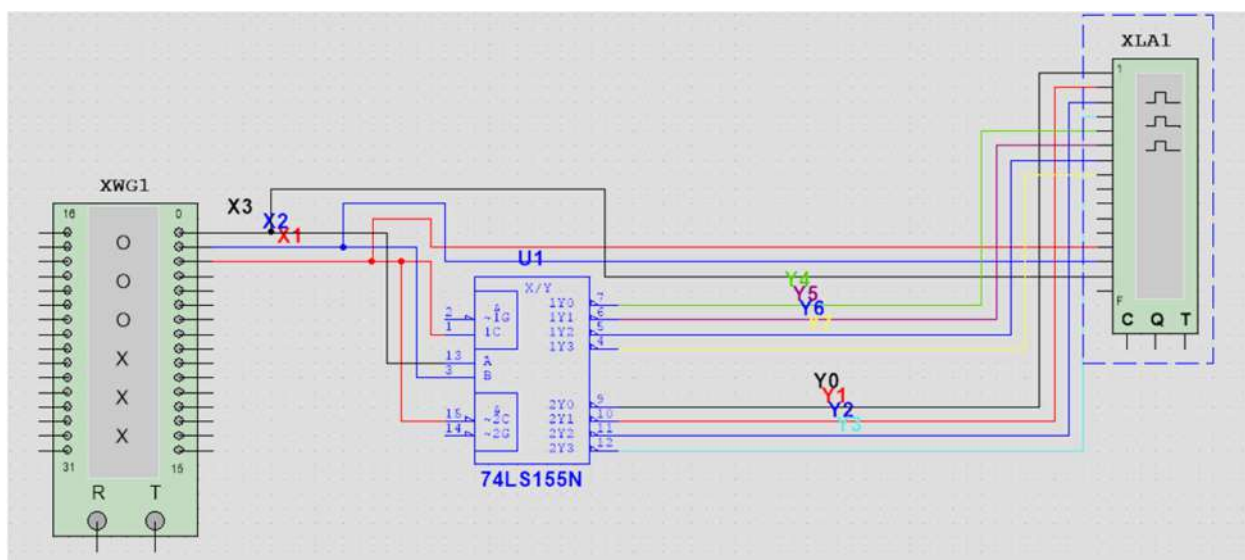


Рисунок 3 – Комбинационная схема для проверки работоспособности дешифратора «74LS155N»

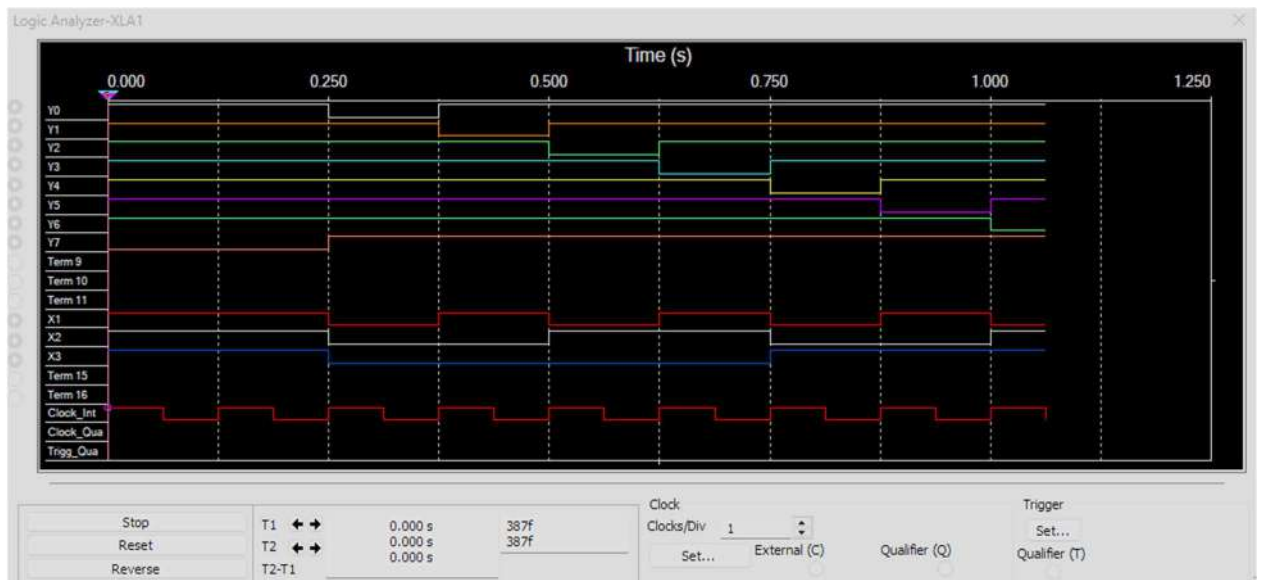


Рисунок 4 – Логический анализатор

Задание 2. Составить схему, таблицу истинности и реализовать на стенде или компьютере с помощью дешифратора логическую функцию, предложенную с учётом номера варианта в табл. 4. Убедиться в правильности работы синтезированной схемы.

3 | 0,2,4,5

Рисунок 5 – Вектор единиц исходной формулы

x_1	x_2	x_3	y_2
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Рисунок 6 – Таблица истинности исходной формулы

СДНФ исходной функции: $y = \overline{x_1}\overline{x_2}\overline{x_3} \cup \overline{x_1}x_2\overline{x_3} \cup x_1\overline{x_2}\overline{x_3} \cup x_1\overline{x_2}x_3$

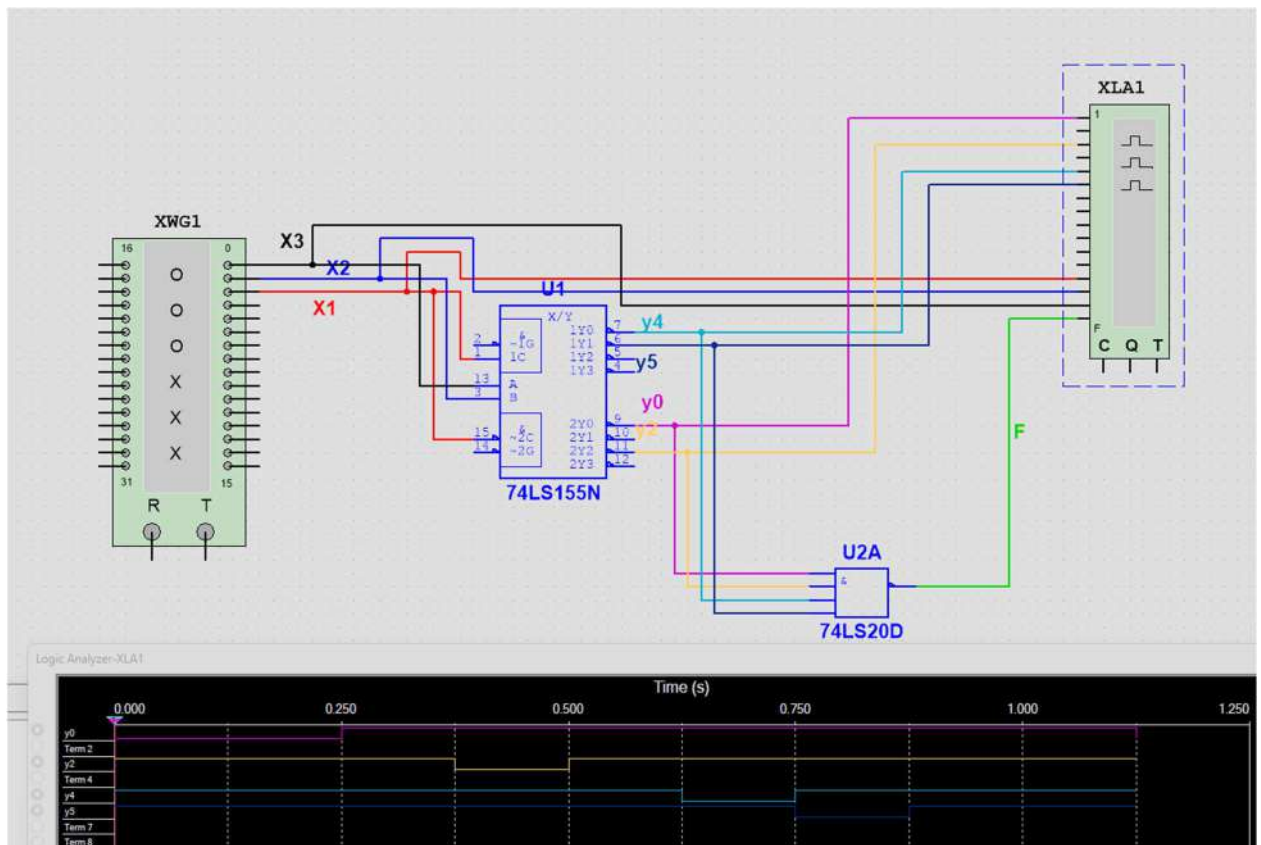


Рисунок 7 – Комбинационная схема для задания и логический анализатор

Задание 3. а) Синтезировать на основе дешифратора одноразрядный сумматор и проверить его функционирование. Используя схему включения дешифратора, предложенную на рисунке 16,а, необходимо при моделировании подать на вход *E* разрешающий нулевой уровень, а входы *x1*, *x2*, *x3* следует использовать как входы одноразрядного полного сумматора. Добавив на выходах дешифратора два элемента типа 4И-НЕ, сформировать на выходе одного из них сигнал суммы, а на выходе второго – сигнал переноса. Подключить к выходам логические индикаторы и проверить работу схемы, контролируя работу с помощью таблицы истинности для одноразрядного сумматора.

б)* Исследовать динамические свойства синтезированного сумматора, используя в качестве входных переменных указанные в табл. 1 импульсные сигналы.

А)

a_i	b_i	p_i	p_{i+1}	s_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Рисунок 8 – Таблица истинности одноразрядного комбинационного сумматора

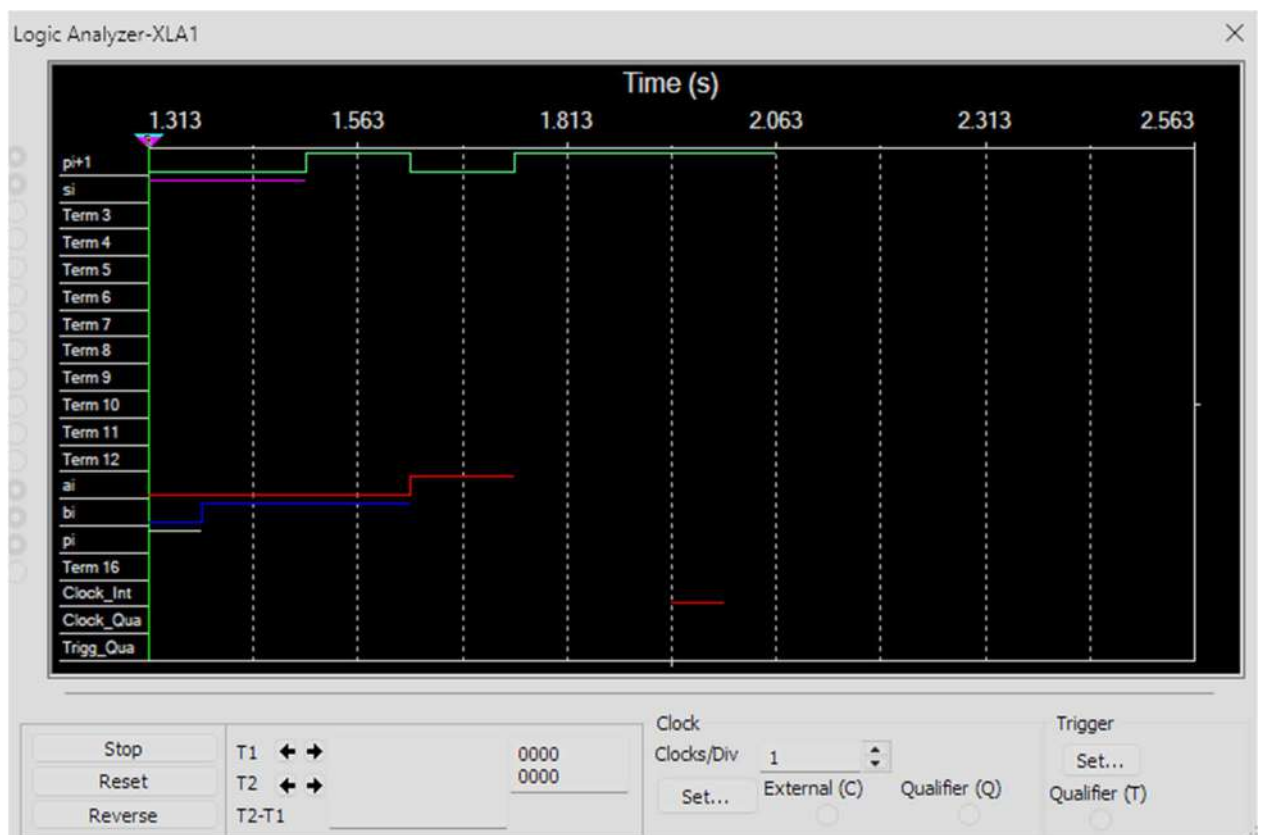


Рисунок 9 – Логический анализатор

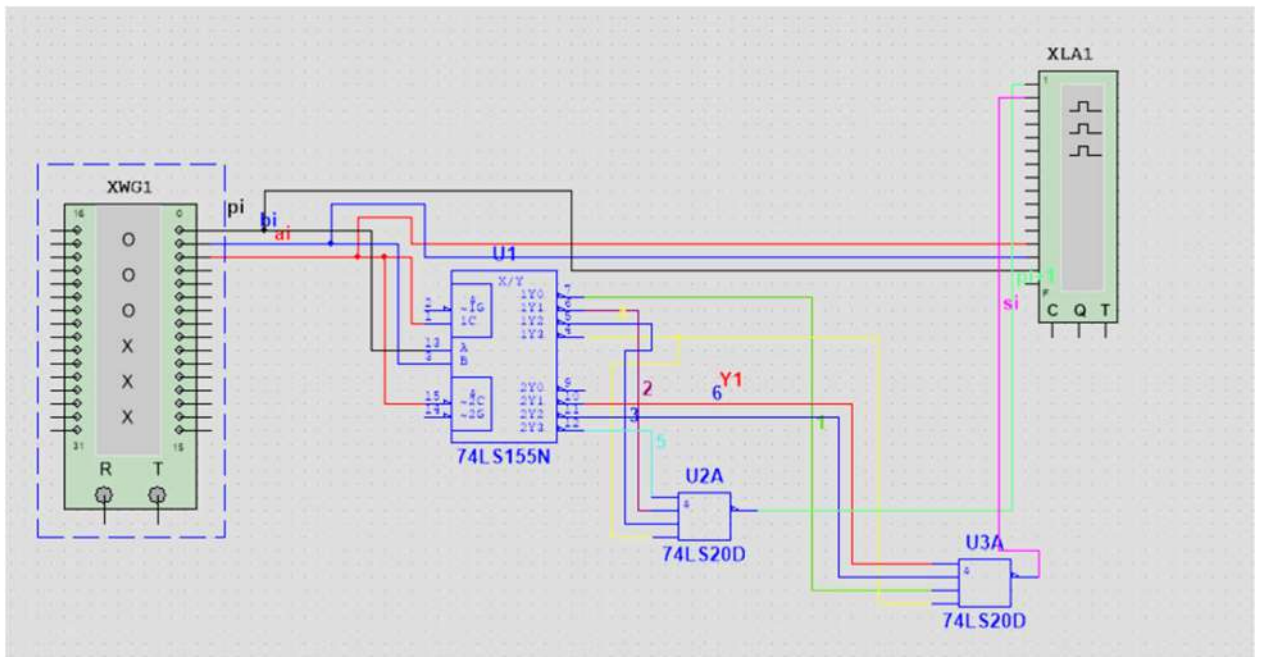


Рисунок 10 – Комбинационная схема одноразрядного сумматора с применением дешифратора 3-8

б)

$$y1 = \overline{x1} \vee x2x3 \vee \overline{x3}$$

$$x1 = F8, x2 = F2, x3 = F4$$

Рисунок 11 – Импульсные сигналы для проверки

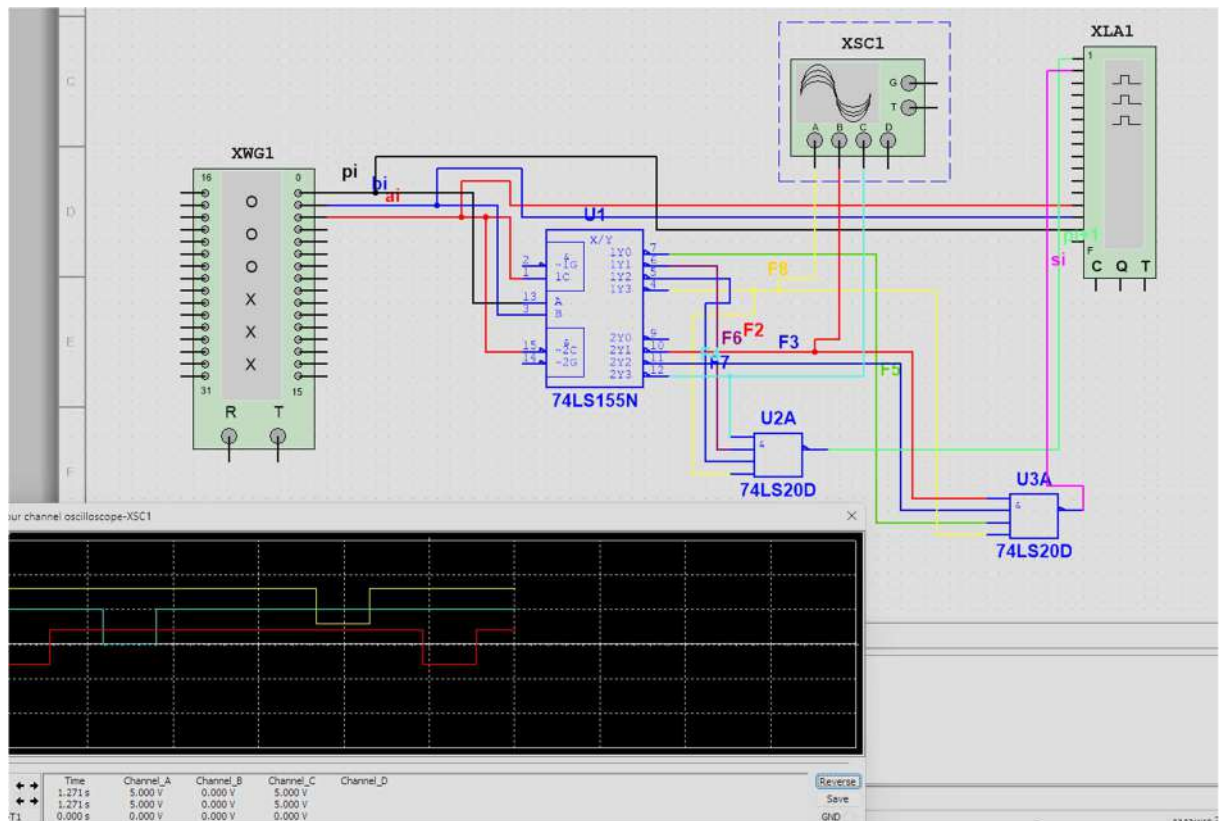


Рисунок 12 – Общий вид динамических свойств синтезированного сумматора для избранных информационных выходов

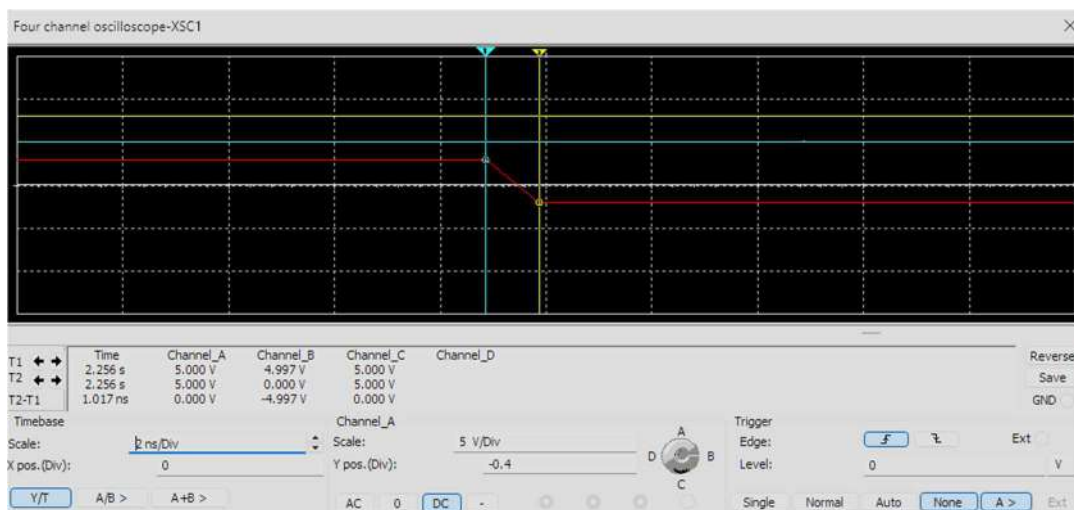


Рисунок 13 – Определение динамических характеристик синтезированного одноразрядного сумматора (4-канальный осциллограф)

Задержка составляет 1 наносекунд

Задание 4. Используя для формирования переменных тумблеры стенда или модели тумблеров при работе с компьютером, проверить правильность составленных для мультиплексоров таблиц истинности и проверить работу входов разрешения. Сделать выводы.

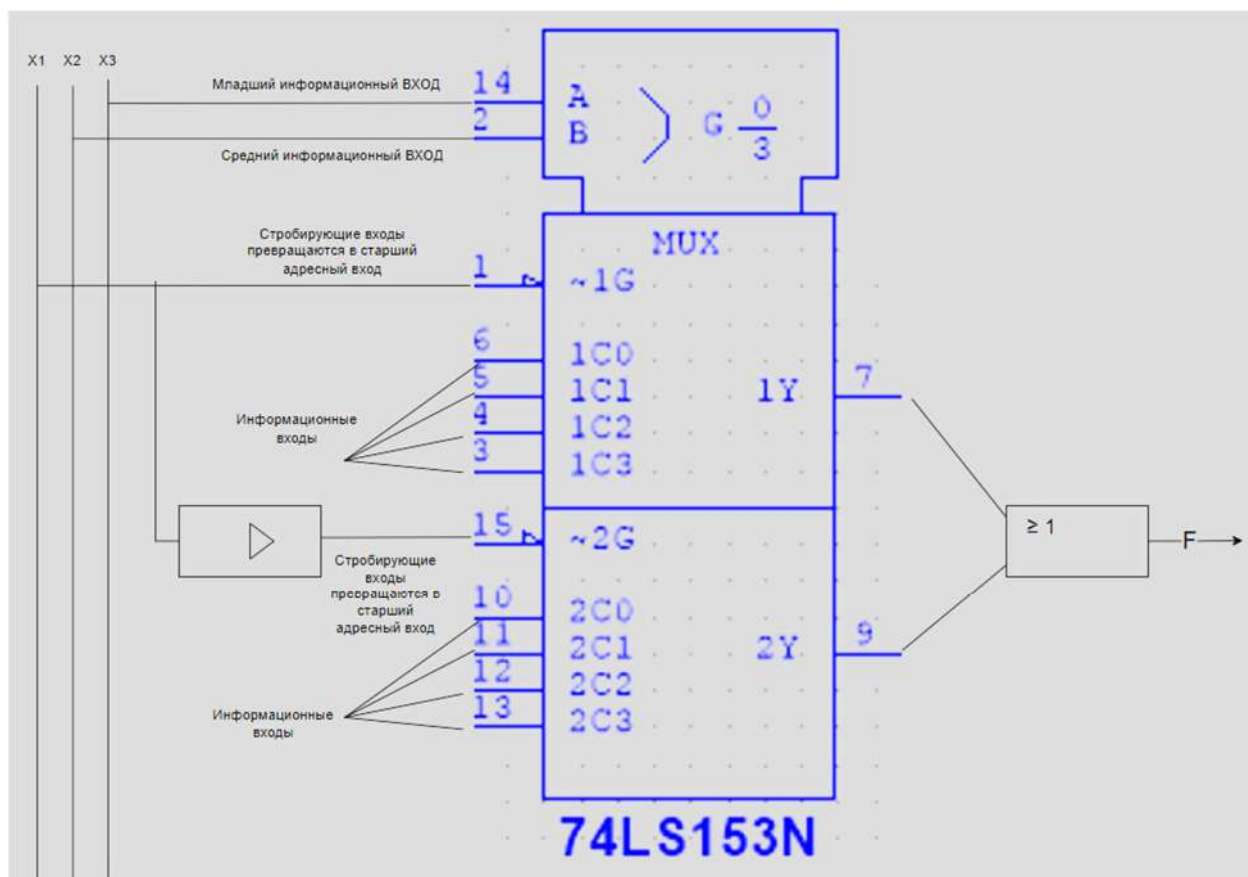


Рисунок 14 – Экспериментально выведенная схема контактов мультиплексора «74LS153N»

X1	X2	X3	F
0	0	0	D0
0	0	1	D1
0	1	0	D2
0	1	1	D3
1	0	0	D4
1	0	1	D5
1	1	0	D6
1	1	1	D7

Рисунок 15 – Таблица истинности для мультиплексора «8-1»

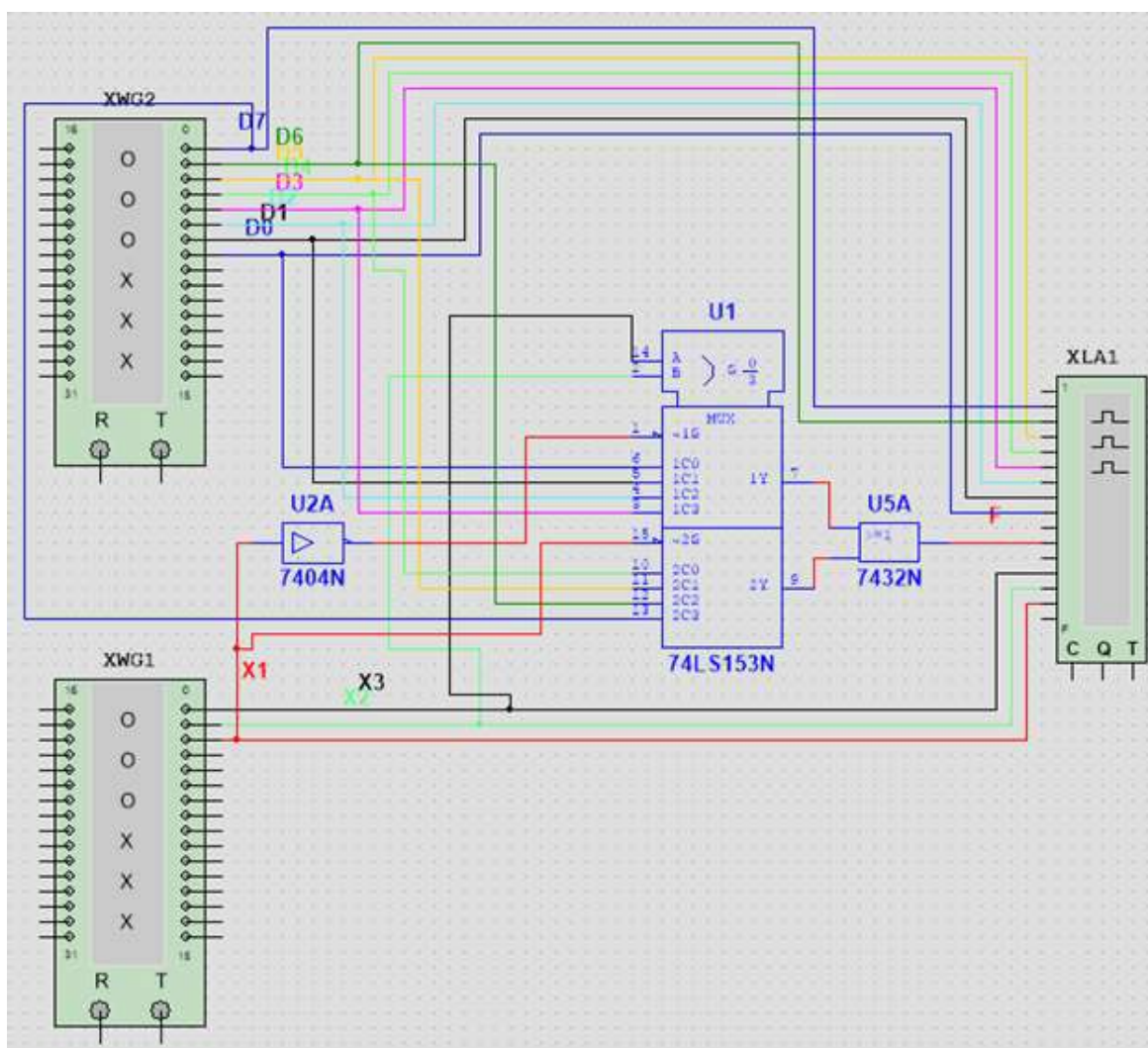


Рисунок 16 – экспериментально выведенная комбинационная схема для проверки работоспособности мультиплексора «74LS153»

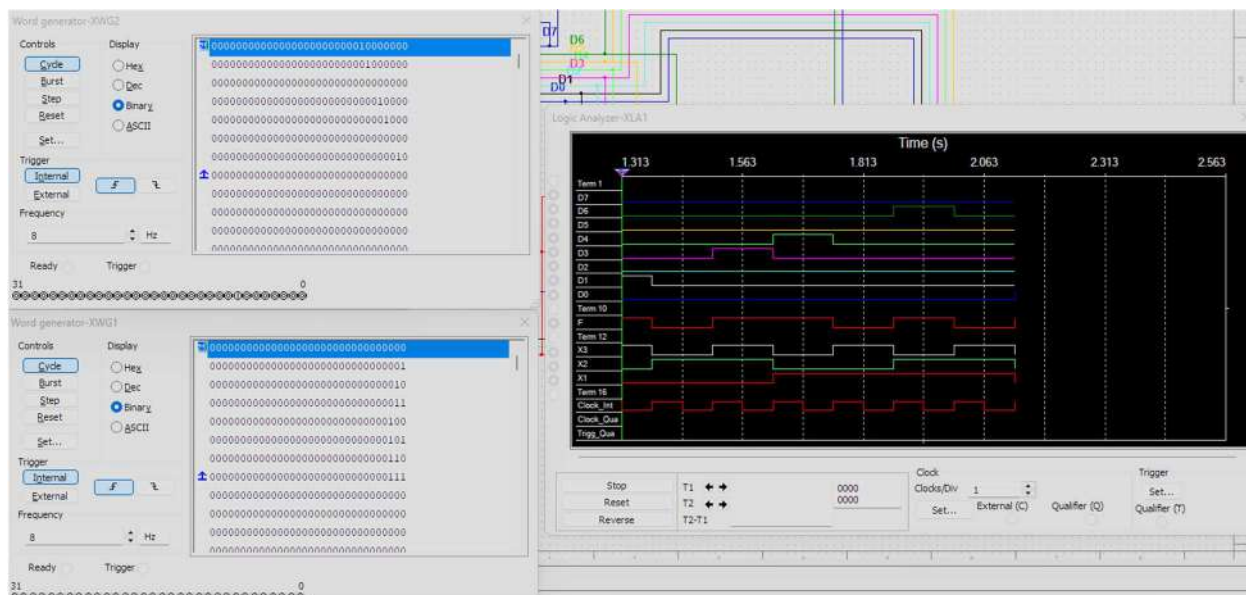


Рисунок 17 – Генератор слов для информационных входов (сверху), генератор слов для адресных входов (снизу) и логический анализатор

Задание 5. С помощью мультиплексора на восемь информационных входов синтезировать предложенную в табл. 3 функцию. Проверить функционирование схемы на стенде или компьютере.

$$3 \quad y_3 = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \vee x_1 x_2 x_3$$

Рисунок 18 – Исходная формула

x_1	x_2	x_3	y_2
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Рисунок 19 – Таблица истинности исходного выражения

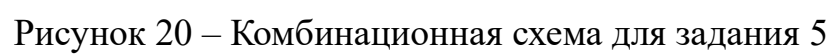


Рисунок 20 – Комбинационная схема для задания 5

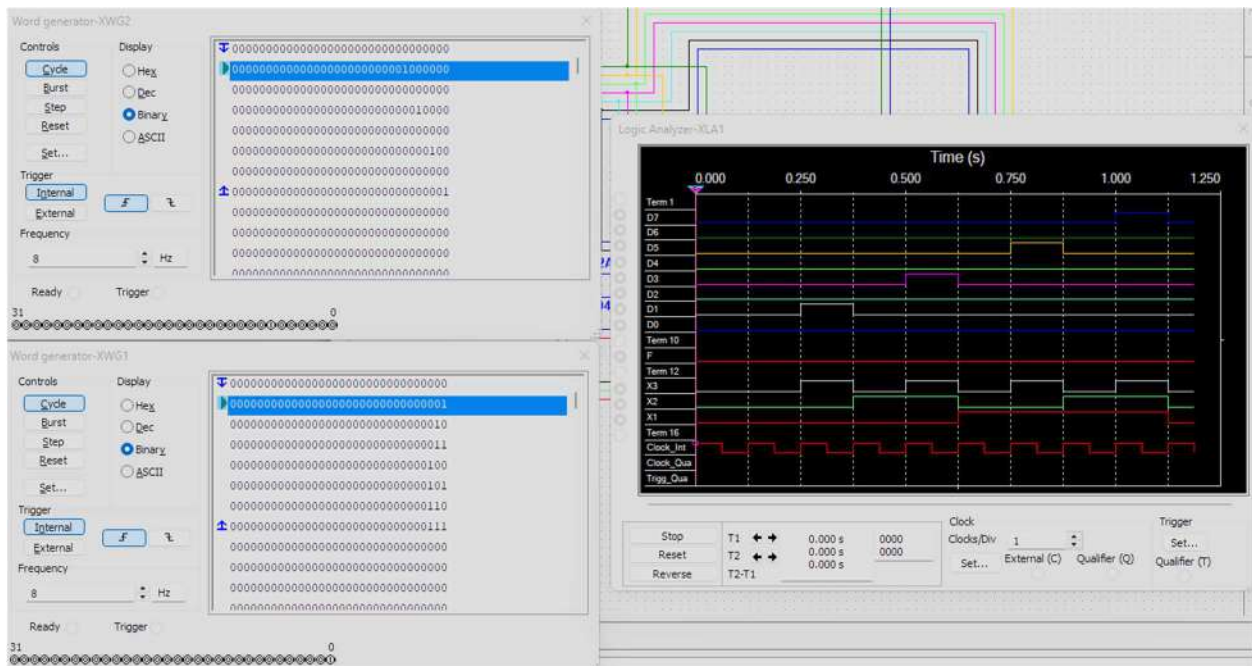


Рисунок 21 – Логический анализатор, генератор слов для информационных входов (сверху), генератор слов для адресных входов (снизу)

Задание 6. а) Синтезировать предложенную в табл. 3 функцию с помощью мультиплексора на 4 информационных входа и проверить её функционирование на стенде или компьютере в статике.

б)* Исследовать динамические свойства синтезированной схемы, используя указанные в табл. 1 импульсные сигналы.

а)

x_1	x_2	x_3	y_2
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Рисунок 22 – Таблица истинности исходного выражения

$$3 \quad y_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3$$

Рисунок 23 – Исходная формула

$$y_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \cup \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \cup \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \cup x_1 x_2 x_3$$

$$y_3 = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cup \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \cup x_1 x_2 x_3$$

$$y_3 = \bar{x}_1 (\bar{x}_2 \cup \bar{x}_3) \cup x_1 x_2 x_3$$

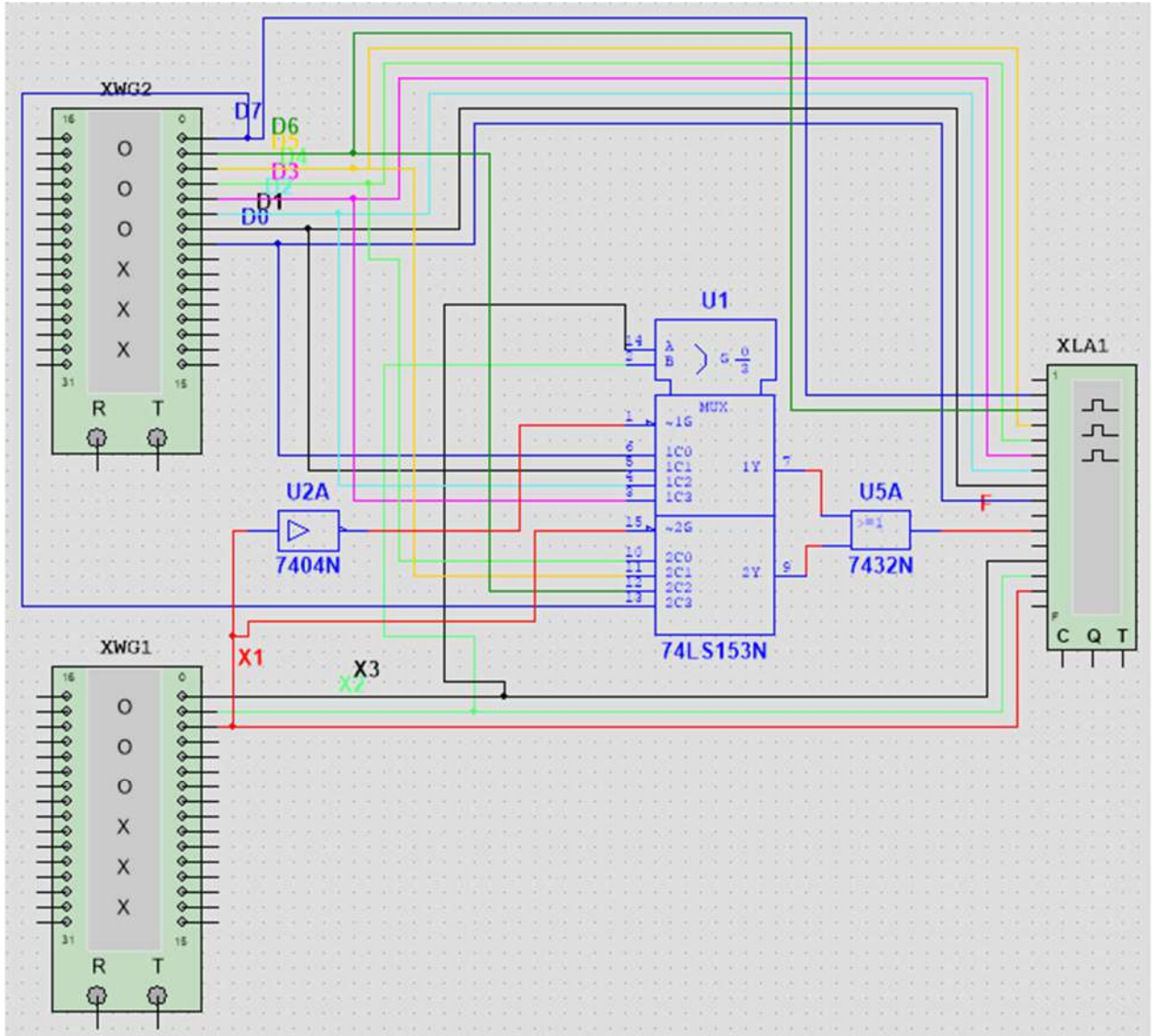


Рисунок 24 – разработанная комбинационная схема для задания 6 а)

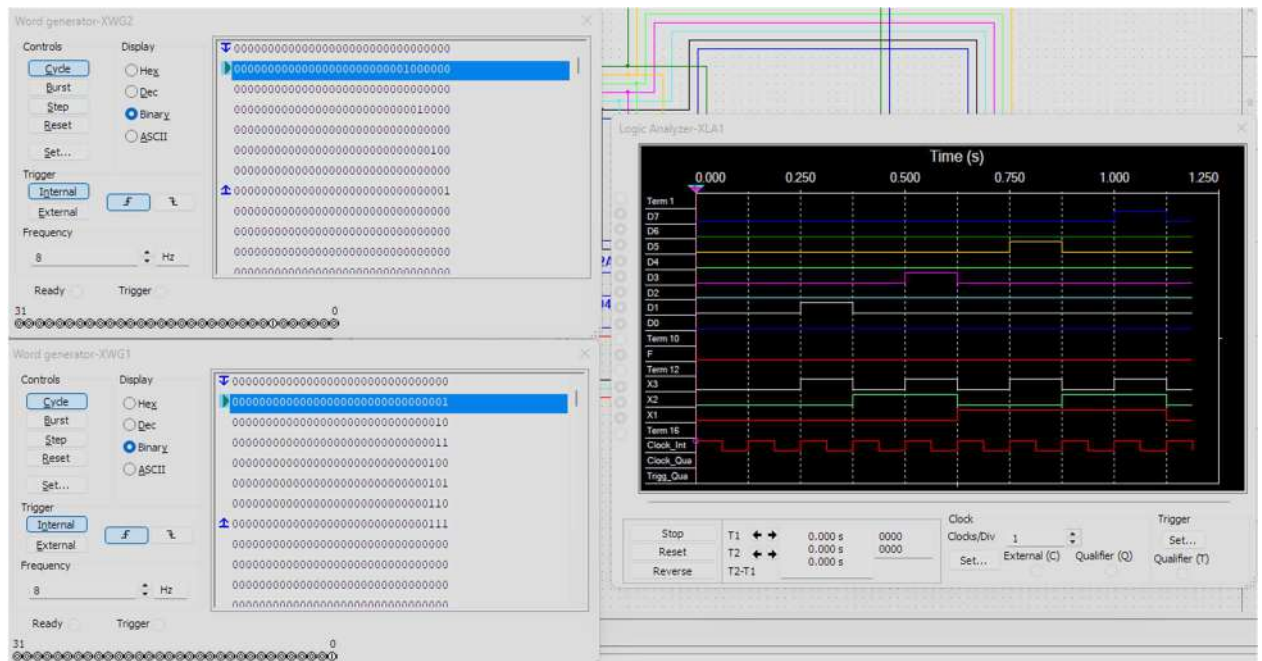


Рисунок 25 - Логический анализатор, генератор слов для информационных входов (сверху), генератор слов для адресных входов (снизу)

б)

$$y1 = \overline{x1} \vee x2x3 \vee \overline{x3}$$

$$x1 = F8, x2 = F2, x3 = F4$$

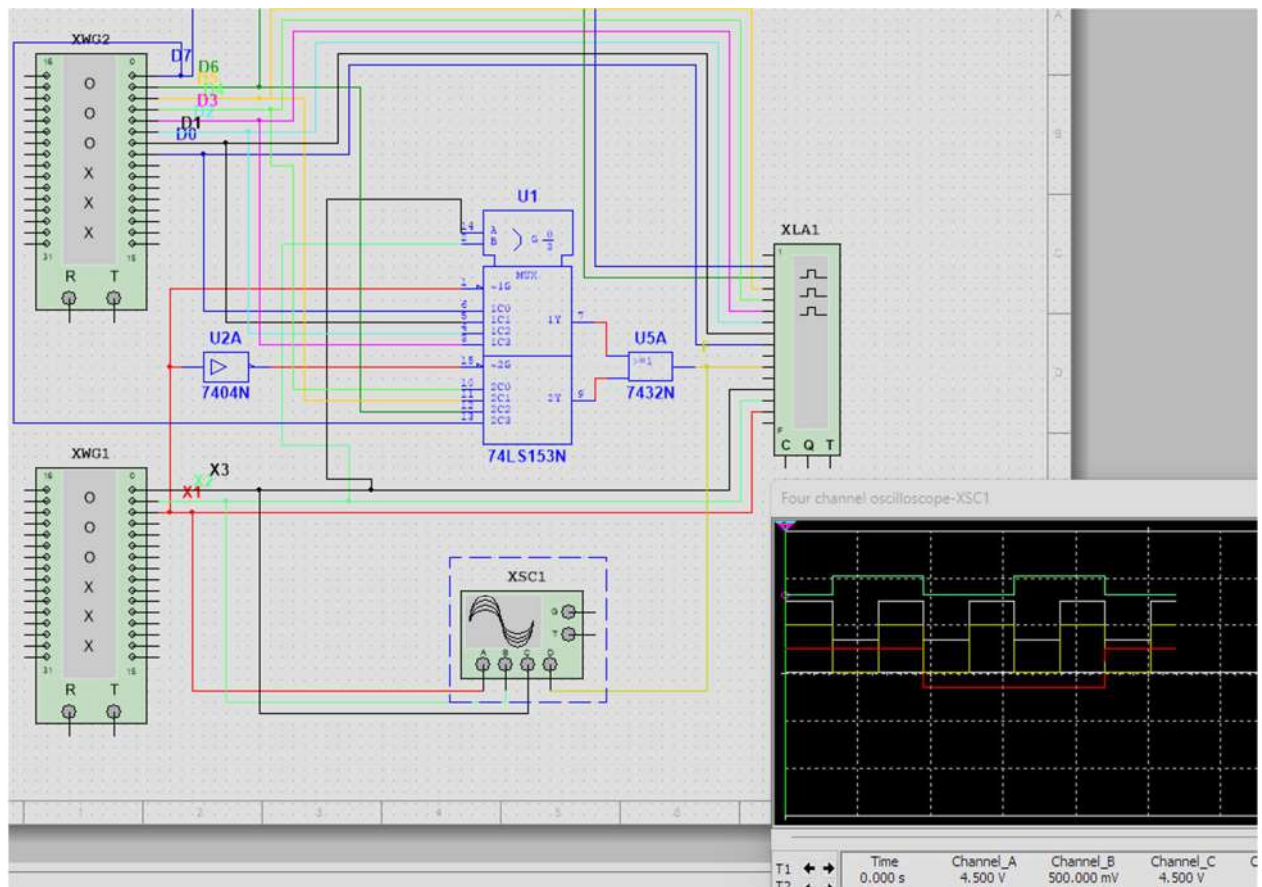


Рисунок 26 – Динамические свойства разработанной схемы общий вид в осциллографе



Рисунок 27 – Динамические свойства синтезированной схемы

Задержка = 1 наносекунда

Задание 7. Синтезировать одноразрядный комбинационный сумматор на основе микросхемы К155КП2 и проверить его функционирование. При этом на выходе одного из мультиплексоров будет формироваться сумма, а на выходе второго - перенос.

a_i	b_i	p_i	p_{i+1}	s_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Рисунок 28 – Таблица истинности для одноразрядного комбинационного сумматора

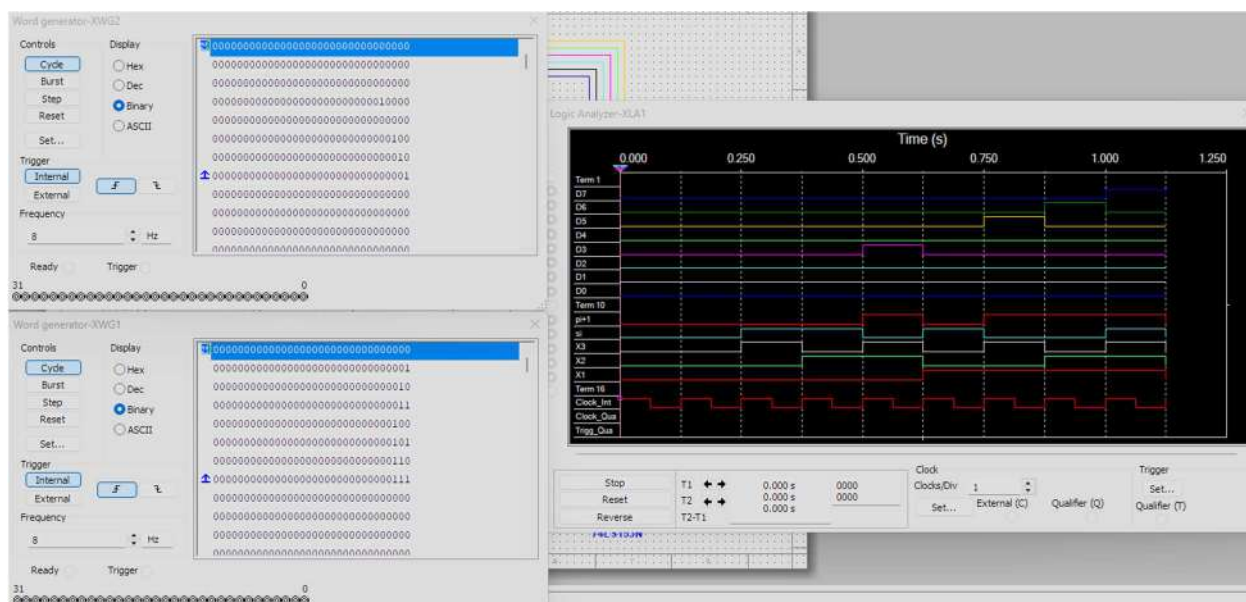


Рисунок 29 - Логический анализатор, генератор слов для информационных входов (сверху), генератор слов для адресных входов (снизу)

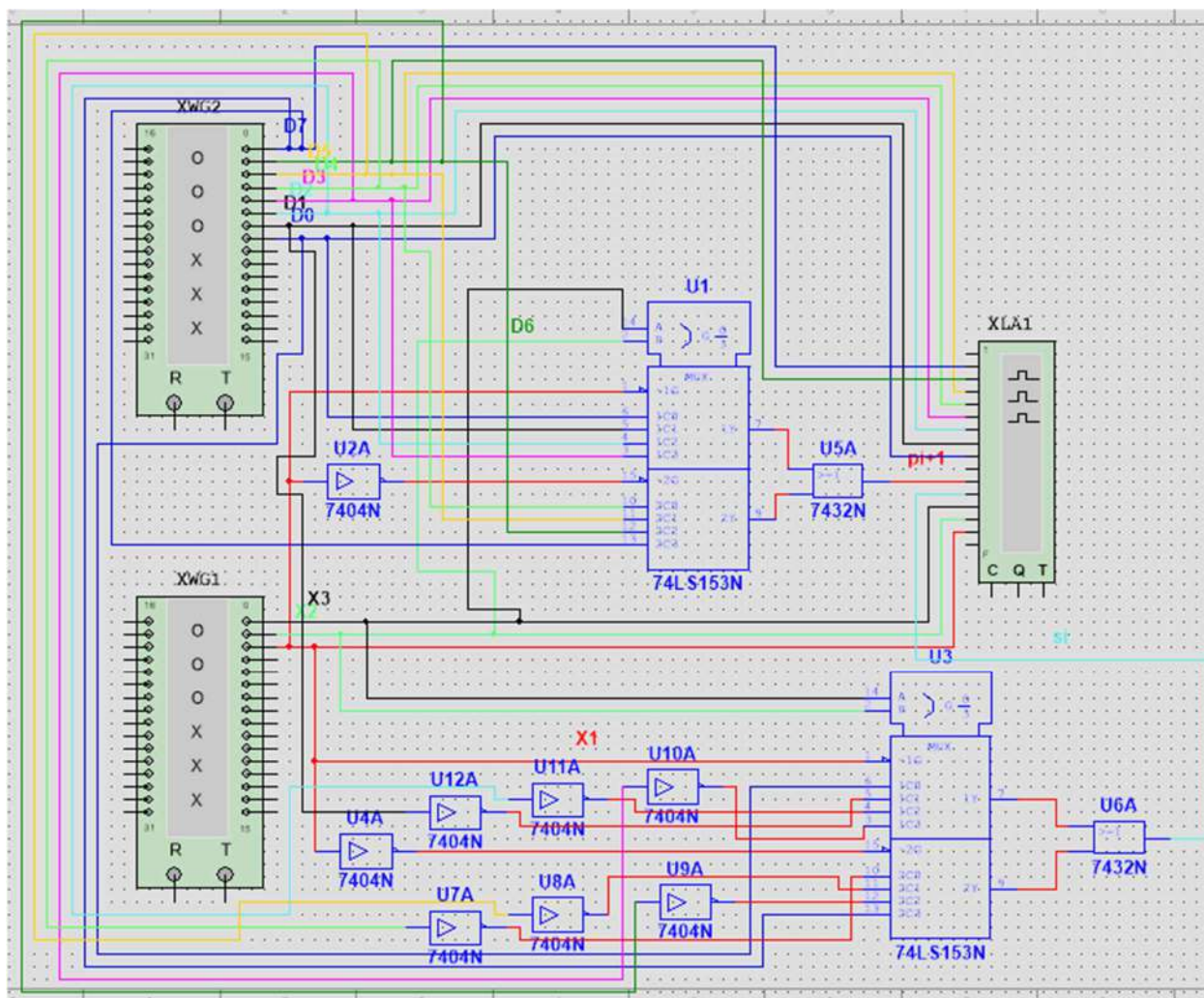


Рисунок 30 – Комбинационная схема комбинационного одноразрядного сумматора, построенная на базе двух мультиплексоров 8-1

Выводы

в ходе выполнения лабораторной работы были изучены электрические схемы и принципы организации дешифраторов и мультиплексоров, методы их использования при синтезе комбинационных схем.